II formula di Laplace

1/24/21 10:23 AM

2)
a) Partendo dall'espressione della forza di Lorentz, si ricavi la II formula di Laplace e se ne chiariscano le condizioni di validità e l'utilità.

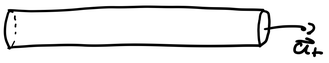
Hp: ① $\vec{B}$ vettore campo magnetico

② Sia $d\tau$ un volumetto infinitesimo di un conduttore

③ Sia il conduttore FILIFORME:

- La sezione S è costante per tutta la lunghezza l del conduttore + $\sqrt{S} \ll l$
- $\vec{J}$ e $\vec{E}$ uniformi su ogni S

Th: $d\vec{F} = I\,\vec{u}_t \times \vec{B}\,dl$



DIM:

Per 1 carica in moto vale

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B} \rightarrow d\vec{F} = dq\,\vec{v} \times \vec{B}$$

La carica dq contenuta in $d\tau$ è

$$dq = \rho\,d\tau$$

Ricordando $\vec{J} := \rho\,\vec{v}$

$$d\vec{F} = \rho\,\vec{v} \times \vec{B}\,d\tau$$

$$d\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}\,d\tau$$

Essendo le sezioni costanti $d\tau = S\,dl$

Per la filiformità

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot \vec{n}\,dS$$

$$I = J\,S$$

$$J = \frac{I}{S} \quad e \quad \vec{J} = J \cdot \vec{u}_t$$

Quindi

$$d\vec{F} = J\,\vec{u}_t \times \vec{B} \cdot S\,dl$$

$$d\vec{F} = \frac{I}{S}\,\vec{u}_t \times \vec{B} \cdot S\,dl$$

$$d\vec{F} = I\,\vec{u}_t \times \vec{B}\,dl \qquad \text{CVD}$$

II LEGGE DI LAPLACE: $d\vec{F} = i\,d\vec{l} \times \vec{B}$

LEGGE OTTENUTA DALLA FORZA DI LORENTZ PER UN CONDUTTORE FILIFORME IN CONDIZIONI STAZIONARIE CON $\vec{j}$ OMOGENEO SULLA SEZ. DEL FILO.

DI NUOVO NON È FISICAMENTE POSSIBILE ISOLARE i SU $d\vec{l}$, MA LA LEGGE RISULTA MOLTO UTILE PER IL CALCOLO ANALITICO DI FORZE AGENTI SU FILI E CIRCUITI.